

LiNbO₃-Materialeigenschaften auf der ξ -Potenzleiter:

Phasenanpassung in PPLN:
Prüfung einer geometrischen Zuordnung

Johann Pascher

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: PPLN als Kern der Kohärenten Ising-Maschine	3
	Der DOPO-Mechanismus	3
	Die Phasenanpassungsbedingung	3
.2	Der Exponent $\xi^{1/2}$ in der T0-Theorie	4
	$\xi^{1/2}$ als fundamentaler elektroschwacher Exponent	4
	Physikalische Bedeutung des Exponenten	4
	Abgrenzung zu Dokument 166	4
.3	Prüfung: Δn gegen $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$	5
	Numerischer Vergleich	5
.4	Weitere Treffer auf der ξ -Leiter	6
	Verhältnis der elektrooptischen Koeffizienten	6
.5	Einordnung: $\xi^{1/2}$ als elektroschwache Stufe	7
.6	Konsequenzen für das CIM-Design	8
.7	Zusammenfassung	9

Abstract

Periodisch gepoltes Lithiumniobat (PPLN) ist der physikalische Kern der Kohärenten Ising-Maschine (CIM): Der χ^2 -Nichtlinearitätskristall implementiert durch parametrische Verstärkung den DOPO-Spin, das fundamentale Bit des Ising-Rechners. Die Polungsperiode Λ , der Brechungsindex $n(\omega)$ und der elektrooptische Koeffizient r_{33} gelten als empirisch bestimmte Materialparameter ohne geometrischen Ursprung.

Dieses Dokument prüft, ob ein zentraler Parameter von LiNbO_3 , der Dispersionsunterschied im DOPO-Betrieb, auf der ξ -Potenzleiter der T0-Theorie liegt, und zwar in der Form:

$$\Delta n_{(1064 \rightarrow 2128 \text{ nm})} \stackrel{?}{=} \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} = 0,020 \quad (1)$$

mit $\xi = 4/30\,000$. Diese Zuordnung gilt nicht: Die Sellmeier-Gleichung nach Zelmon 1997 (kongruentes LiNbO_3 , außerordentlich) gibt $n_e(1064 \text{ nm}) = 2,1555$ und $n_e(2128 \text{ nm}) = 2,1219$, also $\Delta n = 0,0336$. Nur dieser Wert passt zur Polungsperiode: $\lambda_p/\Delta n = 1,064 \mu\text{m}/0,0336 = 31,6 \mu\text{m}$ ($\Lambda = 31 \mu\text{m}$), während $0,020 \Lambda = 53 \mu\text{m}$ verlangen würde. $\sqrt{3} \xi^{1/2} = 0,020$ liegt damit 41 % unter dem Messwert. Die exakte Gleichheit $\sqrt{3} \cdot (4/30000)^{1/2} = \sqrt{12/30000} = 0,02$ ist eine algebraische Identität; der Messwert ist nur auf 2–3 Stellen bestimmt.

Der Exponent $1/2$ erscheint in der T0-Theorie als schwache Kopplungskonstante $\alpha_W = \xi^{1/2}$, als Leptonmassen-Verhältnis $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ und an weiteren Stellen (Dok. 041, 056, 061, 122, 133). Die Relationen $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$ und $m_h/M_P = \xi^{1/2}$ sind nicht tragfähig. Die PPLN-Dispersion liegt nicht auf dieser Stufe; als Treffer auf der ξ -Leiter bleibt das Verhältnis der elektrooptischen Koeffizienten $r_{33}/d_{33} \approx 1 + \xi^{1/4}$ (Abweichung 2,2 %).

.1 Einleitung: PPLN als Kern der Kohärenten Ising-Maschine

Der DOPO-Mechanismus

Die Kohärente Ising-Maschine (CIM) implementiert das Ising-Hamiltonproblem $H = -\sum_{ij} J_{ij} \sigma_i \sigma_j$ durch ein Netzwerk von DOPO-Pulsen (Degenerate Optical Parametric Oscillators) in einer Faserkavität.

Der physikalische Kern ist der χ^2 -Nichtlinearitätskristall: Ein Pumpphoton der Frequenz ω_p wird in zwei Signal- und Idlerphotonen bei $\omega_p/2$ umgewandelt. Oberhalb der Schwelle entwickelt der DOPO exakt zwei stabile Zustände — Phase 0 oder π — die dem Ising-Spin $\sigma_i = \pm 1$ entsprechen.

Das Material der Wahl ist periodisch gepoltes Lithiumniobat (PPLN). Die Frage, warum LiNbO_3 , wird üblicherweise rein empirisch beantwortet: stärkster bekannter d_{33} -Koeffizient bei niedrigen Absorptionsverlusten. Dieses Dokument prüft, ob sich dafür eine geometrische Antwort aus der ξ -Potenzleiter ergibt.

Die Phasenanpassungsbedingung

Im quasi-Phasenanpassungsschema (QPM) wird die Phasenfehlanpassung $\Delta k = k_p - k_s - k_i \neq 0$ durch periodisches Umpolen der Kristalldomänen mit Periode Λ kompensiert:

$$\Lambda = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda_{\text{pump}}}{\Delta n} \quad (2)$$

Die Polungsperiode ist direkt proportional zum inversen Dispersionsunterschied $\Delta n = n(\lambda_{\text{pump}}) - n(2\lambda_{\text{pump}})$ (λ_{pump} : Pumpwellenlänge beim DOPO, SH-Wellenlänge bei SHG). Für den DOPO ist $\Delta k = 2\pi(n_p - n_s)/\lambda_p$, also $\Lambda = \lambda_p/(n_p - n_s)$.

Prozess	Pumpe	Λ (μm)	Δn
OPO — DOPO-Betrieb (CIM)	1064 nm	31,0	0,034
SHG — Telekommunikation	780 nm	19,5	0,040
SHG — Grüner Laser	532 nm	6,8	0,078

Tabelle 1: Typische PPLN-Parameter für LiNbO_3 (außerordentliche Polarisation, Raumtemperatur, Sellmeier nach Zelmon 1997).

Nach Sellmeier (Zelmon 1997, n_e) gelten im Einzelnen: DOPO $1064 \rightarrow 2128$ nm $\Delta n = 0,0336$, $\Lambda = 31,6 \mu\text{m}$; SHG $1560 \rightarrow 780$ nm $\Delta n = 0,0405$, $\Lambda = 19,3 \mu\text{m}$; SHG $1064 \rightarrow 532$ nm $\Delta n = 0,078$, $\Lambda = 0,532/0,078 = 6,8 \mu\text{m}$.

.2 Der Exponent $\xi^{1/2}$ in der T0-Theorie

$\xi^{1/2}$ als fundamentaler elektroschwacher Exponent

In der T0-Theorie ist $\xi^{1/2} = (4/30\,000)^{1/2} = 0,011547\dots$ nicht eine unter vielen ξ -Potenzen, sondern der fundamentale Übergangsexponent zwischen Planck-Skala und Teilchenphysik. Er tritt in einer bemerkenswerten Vielzahl unabhängiger Kontexte auf:

Physikalische Größe	T0-Ausdruck	Wert	Dok.
Schwache Kopplungskonstante	$\alpha_W = \xi^{1/2}$	$1,15 \times 10^{-2}$	041, 061
Leptonmassen-Verhältnis	$m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$	$4,84 \times 10^{-3}$	056, 122
Bottom-Quark-Masse	$m_b = v \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4,25 GeV	041
Planck-Konstante (Skalierung)	$\hbar \sim \sqrt{\xi}$	—	105

Tabelle 2: Der Exponent $\xi^{1/2} = 0,011547$ tritt in der T0-Theorie als universeller elektroschwacher Exponent auf. Er markiert den geometrischen Übergang von der Planck-Welt zur Teilchenphysik-Skala.

Zwei weitere $\xi^{1/2}$ -Relationen gelten nicht: $m_h/M_P = \xi^{1/2}$ ergibt $1,15 \times 10^{-2}$, gemessen ist $m_h/M_P = 1,0 \times 10^{-17}$ (siehe Dok. 068); $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$ ergibt mit $E_P = 1,22 \times 10^{19}$ GeV etwa $1,4 \times 10^{17}$ GeV, nicht ~ 100 GeV, und ist damit als Herleitung der elektroschwachen Skala nicht tragfähig.

Physikalische Bedeutung des Exponenten

Der Exponent $1/2$ markiert in der T0-Geometrie den *elektroschwachen Übergang* auf der ξ -Potenzleiter:

$$\begin{array}{lll}
 \text{Planck-Skala:} & \xi^0 = 1 & E \sim E_P \\
 \text{Elektroschwacher Übergang:} & \xi^{1/2} \approx 10^{-2} & \alpha_W, m_e/m_\mu \\
 \text{Teilchenskala:} & \xi^1 \approx 10^{-4} & m_e, \alpha_{EM}
 \end{array} \quad (3)$$

Die PPLN-Dispersion liegt nicht auf dieser Stufe (Abschnitt .3).

Abgrenzung zu Dokument 166

Dokument 166 verwendet für die Casimir-Skala den Exponenten $1/4$ ($L_\xi \propto \xi^{1/4}$, Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$), nicht $\xi^{1/2}$; einen gemeinsamen Exponenten von Casimir-Skala und PPLN-Dispersion gibt es nicht.

.3 Prüfung: Δn gegen $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$

Numerischer Vergleich

Der Dispersionsunterschied von LiNbO_3 für den DOPO-Betrieb berechnet sich aus den Sellmeier-Brechungsindizes der außerordentlichen Polarisierung (Zelmon 1997):

$$\Delta n = n_e(1064 \text{ nm}) - n_e(2128 \text{ nm}) = 2,1555 - 2,1219 = 0,0336 \quad (4)$$

Der Ausdruck aus Gl. (1) ergibt:

$$\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} = \sqrt{12/30000} = 0,020000 \dots \quad (5)$$

	Wert
Gemessen: $\Delta n(1064 \rightarrow 2128 \text{ nm})$	0,0336
T0-Ausdruck: $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$	0,0200

Die Zuordnung $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$ gilt nicht, weil der Ausdruck 41 % unter dem Messwert liegt. Die exakte Gleichheit mit 0,020 ist eine algebraische Identität; der Messwert ist nur auf 2–3 Stellen bestimmt.

.4 Weitere Treffer auf der ξ -Leiter

Verhältnis der elektrooptischen Koeffizienten

LiNbO_3 besitzt zwei relevante Kopplungskonstanten: den linearen elektrooptischen (Pockels-)Koeffizienten $r_{33} = 30,8 \text{ pm/V}$ und den nichtlinearen Koeffizienten $d_{33} = 27,2 \text{ pm/V}$. Ihr Verhältnis:

$$\frac{r_{33}}{d_{33}} = \frac{30,8}{27,2} = 1,1324 \approx 1 + \xi^{1/4} = 1,1075 \quad (\text{Abw. } +2,2 \%) \quad (6)$$

$\xi^{1/4}$ ist in T0 der Sub-Planck-Geometrieexponent (Dok. 009). Das Verhältnis zweier elektrooptischer Kopplungskonstanten liegt auf der ξ -Leiter — ein Hinweis, dass auch die Kristallbandstruktur selbst ξ -rational ist.

.5 Einordnung: $\xi^{1/2}$ als elektroschwache Stufe

Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Einordnung von $\xi^{1/2}$ über alle Bereiche der T0-Theorie:

Bereich	Größe	T0-Ausdruck	Dok.
<i>Teilchenphysik (Standardmodell)</i>			
	Schwache Kopplung	$\alpha_W = \xi^{1/2}$	041, 061
	Leptonmassen	$m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$	056, 122, 133
	Bottom-Quark	$m_b = v \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	041
<i>Materialeigenschaften (dieses Dokument)</i>			
	EO-Koeffizienten	$r_{33}/d_{33} \approx 1 + \xi^{1/4}$	167
<i>Kosmologie und Quantenoptik</i>			
	Casimir-Skala	$L_\xi = (15\xi/\pi^2)^{1/4} \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}})$	078, 166
	H_0 -Verhältnis	$\hbar H_0 / m_e c^2 = (\pi/2) \cdot \xi^{10}$	165

Tabelle 3: $\xi^{1/2}$ als elektroschwacher Exponent und weitere ξ -Potenzen der T0-Theorie. Die PPLN-Dispersion liegt nicht auf der $\xi^{1/2}$ -Stufe (Abschnitt .3).

Die PPLN-Dispersion gehört nicht in diese Hierarchie: $\sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$ liegt 41 % unter dem gemessenen $\Delta n = 0,0336$. Ebenso fehlen die Relationen $E_{\text{EW}} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$ und $m_h/M_P = \xi^{1/2}$, weil sie nicht tragfähig sind (Abschnitt .2).

.6 Konsequenzen für das CIM-Design

Eine geometrische Antwort auf „Warum LiNbO₃?“ über $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2}$ gilt nicht, weil die gemessene Dispersion 0,0336 beträgt. Die Materialwahl bleibt empirisch begründet: stärkster bekannter d_{33} -Koeffizient bei niedrigen Absorptionsverlusten. Eine auf diese Zuordnung gestützte Auswahlregel $\Delta n = k \cdot \xi^{n/4}$ für CIM-Substrate und Vorhersagen daraus ($\sqrt{2} \cdot \xi^{1/2}$ bei ~ 900 nm, $2 \cdot \xi^{1/2}$ bei ~ 680 nm) gelten daher nicht.

.7 Zusammenfassung

1. **Ergebnis:** Die Dispersion von LiNbO_3 für den wichtigsten PPLN-Prozess ($1064 \rightarrow 2128 \text{ nm}$) beträgt nach Sellmeier (Zelmon 1997) $\Delta n = 0,0336$. Die Zuordnung $\Delta n = \sqrt{3} \cdot \xi^{1/2} = 0,020$ gilt nicht: Der Ausdruck liegt 41 % unter dem Messwert, die Gleichheit mit 0,020 ist eine Identität.
2. **Exponent:** $\xi^{1/2}$ erscheint als $\alpha_W = \xi^{1/2}$, $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$ und in weiteren Größen (Dok. 041, 056, 061, 122, 133). $E_{EW} \sim E_P \cdot \xi^{1/2}$ und $m_h/M_P = \xi^{1/2}$ sind nicht tragfähig. Mit der Casimir-Skala, die in Dok. 166 den Exponenten $1/4$ trägt, teilt $\xi^{1/2}$ keinen Exponenten.
3. **Weiterer Treffer:** $r_{33}/d_{33} \approx 1 + \xi^{1/4}$ (Abw. 2,2 %).
4. **Einordnung und Schlussfolgerung:** Die PPLN-Dispersion liegt nicht auf der $\xi^{1/2}$ -Stufe. Die Materialwahl für das CIM-Design bleibt empirisch begründet.

Verwandte Dokumente: Dok. 041 (Parameterherleitung, $\alpha_W = \xi^{1/2}$), Dok. 056 (Universale Ableitung, Leptonmassen), Dok. 061 (CMB-Einheiten, α_W), Dok. 081 (Zusammenfassung, elektroschwache Skala), Dok. 122 (Verhältnis-absolut, m_e/m_μ), Dok. 133 (Fraktale Korrektur), Dok. 161 (CIM-Grundlagen), Dok. 165 (H_0 -Verhältnis), Dok. 166 (Casimir-CMB- H_0 -Brücke).